22 智能 202200130077 薛润泽

百度-生成未来与 Arduino 开发板

我的认知实习报告分为两个部分，第一个部分是认知实习课上的部分，包括了课上所请部分集团或者专家讲述的相关领域的信息以及我的思考；第二个部分是我新学习的计算机相关知识以及对学习过程的思考。

在认知实习课上，栾峻峰老师请了相当多的专家，有华为鲲鹏社区的人，他们比较详细的介绍了华为鲲鹏社区的开发，在课上还带领我们做了一些鲲鹏的实验；有百度的人，百度的人来到这里讲述了关于百度的产品，包括但不限于百度开发的人工智能——文心一言，百度文库（详细介绍了生成 ppt 等功能），百度音响等实体产品；有在银行业工作多年的冯勇先生，向我们讲述了银行运作和人才需求的相关知识；有曙光集团的中科曙光书院院长，肖忠野先生，肖先生向我们介绍了他所在公司的企业文化，共同面对的难关等就职信息；还有在工业界工作的王德良先生，他向我们介绍了计算机专业相关知识在工业的高端智能制造行业的应用。以上的报告中让我印象最深的是百度的相关报告。

百度的报告在以上所有报告中互动性是最强的。在最后的提问环节，我也向主持人提问了问题，问题是“百度现在最紧缺\最希望的人才是什么类型的人才”。主持人的回答是“人工智能方向的人才是最紧缺的人才”。大家一齐笑了起来，可能大家认为主持人的回答只是照应了这次讲座的主题，“生成未来-百度 AI 原生应用技术进校园”。但是主持人一本正经的向我们讲述她的理由，“AI 行业我们虽然处于时代的前沿，但与领军水平还有差距，公司下一步会把更多的精力投入到 AI 原生应用的研究当中去”。作为一位人工智能专业的学生，听到“人工智能方向的人才是最紧缺的人才”这句话的时候心里一紧，感到十分激动。



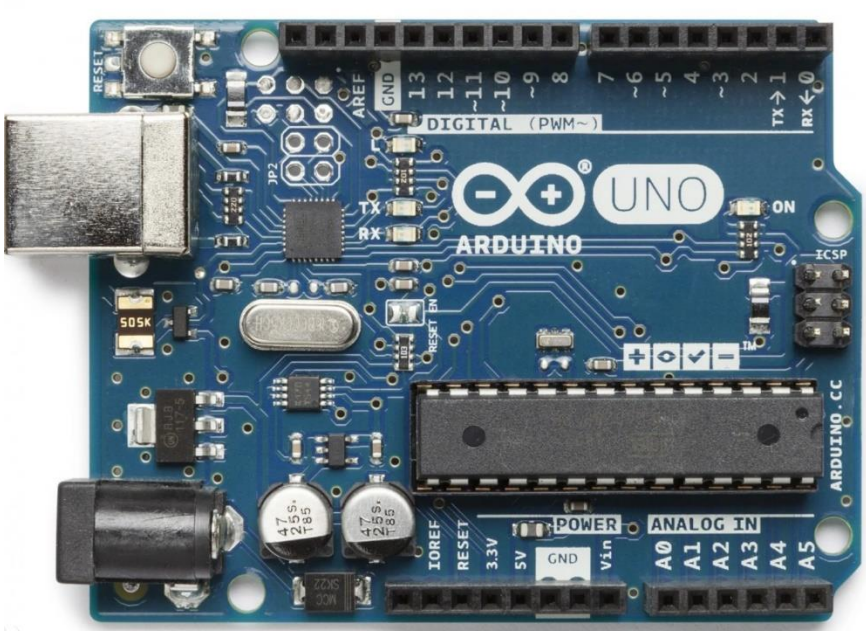
如上图，我（右下角男）在听主持人回答我的问题。

百度向我们讲述了百度的历史，创始人李彦宏的创业构想。李彦宏曾经在美国的搜索引擎公司 Infoseek 工作，当察觉到中国互联网成熟的时候，回到国内，以“超链分析”专利为基础创立了百度。并经过不断发展成为全球最大的中文搜索引擎。现在的百度有 10 亿规模的用户，有 10 年的 AI 研发经验，投入研发 1462 亿人民币，产出了 2.4 万个 AI 相关专利。现在的文心一言有超过 7000 万的用户规模，基于人工智能的无人车项目“萝卜快跑”服务单超过 400 万单。在产品的介绍中，主持人包天爱女士还着重讲述了百度文库生成 ppt 的功能。我对这项功能很感兴趣，下图为我使用笔记本来了解使用百度文库时的照片（左下角男）



除了认知实习课上的内容，我在课下还学习了一些其他的计算机应用方面的知识。在本学期中期到临近期末时，我学习了 Arduino 板的使用和操作。包括 Arduino 硬件的组装以及 Arduino 软件程序的编写。

Arduino 板的硬件组装比较容易。Arduino 板分为两层，第二层为扩展板，对齐第一层的引脚孔将第二层拼插即可。（如下图为 Arduino 板第一层）拼插完成后，即可利用 Arduino 板和细电线来操纵电机和舵机。



我下面将举实现小车运动的例子来说明如何利用 Arduino 的软硬件来实现自己的目标。首先考虑一个简化模型，小车要运动最要紧的是要有什么？我的回答是动力。实现小车的直线运动，需要有与运动共线的动力；实现小车的弧线运动，在有与运动共线的动力的同时还要有与运动相切的动力。要实现以上两个动力目标，可以使用 Arduino 板来操纵两个电机，分别控制小车的后两轮和前两轮。控制小车后两轮的电机转动方向与小车直线移动方向相同，提供与运动共线的动力。控制小车前两轮的电机的转动方向与小车直线移动方向相切，提供与运动相切的动力。通过使用细电线，我们将这两个电机分别连接到我们相应 Arduino 板上的引脚处。需要注意的是，连接引脚的过程中可能会碰上例如细电线内部短路，细电线与电机连接不稳定等硬件问题。为了及时发现这些问题，我们可以在连接细电线的时候使用引脚 13 来进行测试，引脚 13 与电路板上的一个特定指示灯相连接，在电信号变化的时候指示灯也会随之变化。容易发现控制命令有没有正确执行，从而找出硬件连接是否正确。

Arduino 的程序编写软件为 Arduino IDE，这是一个基于 C++开发的编程环境。

Arduino IDE 的开放商在其中添加了许多特殊函数和特殊类。特殊函数例如 structure 系列中的 loop()，setup()函数，分别用来执行循环操作和初始化操作。Digital I/O 系列中的 digitalRead()，digitalWrite()，pinMode() 分别用来从引脚中读出电平，向引脚中写入电平，以及改变引脚的读写模式等。特殊类例如 AccelStepper 类。这个类是特别被用于电机操控的类。在程序最开始的时候需要使用这个类实例化几个对象，再将这几个对象绑定到 Arduino 板的某些引脚上，同时这些引脚已经与相应电机在物理上进行了细电线的连接。此时我们就可以调用 AccelStepper 类中的函数来控制电流在引脚上的分配，从而控制电机的转动，进而控制小车的移动方向。

通过上述操作，已经将小车的动力系统简单构建完毕。小车的实际模型可以使用拼插件进行拼插，也可以使用 3D 打印技术进行打印。将小车的实际模型做好并搭载动力系统后，我们就可以写程序来控制小车的运行了。不过要注意的是，我们现在没有在小车上安装传感器，也就是说，小车没有办法从外界获得刺激，无法和外界进行交互，所以小车的所有运动轨迹都取决于我们程序的设计。所以在这样的情况下，我们需要在一开始就清楚明白我们需要什么样的小车运动轨迹。Arduino 板和电机都要使用直流电供电，不过实际供电时设备已经完成了交流—直流转化。我们如果使用固定电源，即插座来供电，会限制小车的移动范围（实际上我在做的时候是使用固定电源），所以我们可以选择使用电池类电源。

我们可以为小车添加传感器来增强小车的灵活性。在 Arduino 板上特别的为传感器——“限位器”做了引脚保留。限位器的工作原理是按压限位按钮，产生电信号。所以可以把限位器装在小车的四周，当小车与周围环境进行触碰时，小车可以知晓身边有障碍物，从而按照我们写好的应对程序进行运动路线的调整。从而

我们简单完成了通过使用 Arduino 来操作小车的任务目标。